

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2022-2023 学年第二 学期课程考试试卷

考试科目	空间解析几何				试卷类型	A 卷
课程代码	M10252	考试时长	100	分钟	考试方式	闭卷
开课学院	数学学院	年级专业				

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

题 号	一	二	三	四	五	六	总分
得 分							
阅卷人							

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其它各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜，平板电脑、无线耳机），或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考试纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名_____

一、填空题（共 10 题，每小题 4 分，满分 40 分）

1、已知 $|a|=3, |b|=2, \angle(a,b)=\frac{\pi}{6}$ ，则 $|a \times b| =$ _____；

2、过点 $M_1(1,2,3)$ 和 $M_2(2,4,6)$ 的直线方程为_____；

3、两条直线 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{3}, \frac{x}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{3}$ 的位置关系为_____；

4、两条直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+4}{1}, \frac{x-1}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}$ 的夹角为_____；

5、母线 C: $\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转所得的曲面方程为_____；

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

6、三角形的顶点为 $A(1,1,-1), B(2,-2,3), C(2,4,-5)$ ，则它的面积为_____；

7、曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + 2z^2 = 4a^2, \\ x^2 + 2y^2 + 2z^2 = 5a^2 \end{cases}$ 向 xOz 面投影的投影柱面方程是_____；

8、曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 上过点 $(1,0,0)$ 的两条直母线的夹角为_____；

9、若方程 $\frac{x^2}{a^2 - k} + \frac{y^2}{b^2 - k} + \frac{z^2}{c^2 - k} = 1$ ($a > b > c > 0$) 表示单叶双曲面，则 k 应满足的条件是_____；

10、曲面 S 在直角坐标下的方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ ，则其在球面坐标下的方程为_____。

二、（本题满分 10 分）求过两平面 $x + 2y - z = 5$ 与 $x - y + z = 3$ 的交线且过点 $(1,2,-1)$ 的平面方程。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

三、（本题满分 15 分）求两条直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{3} = \frac{z+1}{2}$ 与 $\frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-1}$ 的公垂线的方程。

四、（本题满分 10 分）求母线方向为 $(1,1,1)$ ，准线为 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x - y + 2z = 0 \end{cases}$ 的柱面方程

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

五、（本题满分 15 分）利用不变量求如下曲面的简化方程

$$2x^2 + 3y^2 + 2z^2 + 2xy + 2yz + 4xz + 6x + 8y + 10z + 6 = 0 .$$

六、（本题满分 10 分）设 e_1, e_2, e_3 不共面，证明：任一向量 a 可以表示成

$$a = \frac{1}{(e_1, e_2, e_3)} ((a, e_2, e_3)e_1 + (a, e_3, e_1)e_2 + (a, e_1, e_2)e_3) .$$